



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

SAFEWALK: ORIENTAÇÃO INTELIGENTE *SAFEWALK: INTELLIGENT ORIENTATION*

NAVAS, Luca¹; CARVALHO, Vitória¹; BAKALERESKIS, André ²

¹Estudante do Curso de Engenharia de Computação¹;

²Professor do Curso de Engenharia²

luca.navas@mail.usf.edu.br

RESUMO. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do SafeWalk, um colete eletrônico assistivo voltado para pessoas com deficiência visual. O sistema combina sensores ultrassônicos US-100, motores vibratórios MV50 e um placa de desenvolvimento NodeMCU para fornecer retorno tátil em tempo real e compartilhamento remoto de informações. A pesquisa caracteriza-se como exploratória, aplicada e experimental, envolvendo a construção e validação do protótipo em ambiente controlado. Foram analisados parâmetros como tempo de resposta, precisão na detecção de obstáculos e conforto do usuário. Os resultados indicaram bom desempenho do sistema, com resposta rápida, medições estáveis e vibrações progressivas ajustadas à distância. Além disso, os dados coletados foram transmitidos em tempo real para a plataforma ThingSpeak, possibilitando o monitoramento remoto e contínuo do desempenho do dispositivo. O colete demonstrou potencial para ampliar a autonomia, segurança e inclusão social de pessoas cegas, destacando-se como uma solução de baixo custo e fácil implementação.

Palavras-chave: tecnologia assistiva; sensores ultrassônicos; Arduino; acessibilidade; Internet das Coisas.

ABSTRACT. This study presents the development of SafeWalk, an assistive electronic vest designed for visually impaired individuals. The system integrates US-100 ultrasonic sensors, MV50 vibration motors, and the NodeMCU development board to provide real-time tactile feedback and remote data sharing. The research is characterized as exploratory, applied, and experimental, involving the construction and validation of the prototype in a controlled environment. Parameters such as system response time, obstacle detection accuracy, and user comfort were analyzed. The results showed efficient performance, with fast response, stable measurements, and progressively adjusted vibration intensity. Additionally, the collected data were transmitted in real time to the ThingSpeak platform, enabling continuous remote monitoring of the device's performance. The prototype proved to be a low-cost and easy-to-implement solution that promotes autonomy, safety, and social inclusion for blind users.

Keywords: assistive technology; ultrasonic sensors; Arduino; accessibility; Internet of Things.

INTRODUÇÃO

O trabalho consiste no desenvolvimento de um colete assistivo equipado com sensores de distância, que fornece retorno tátil por meio de atuadores vibratórios, além de permitir o compartilhamento da localização em tempo real por meio de conexão sem fio. O sensor de distância utilizado será o ultrassônico US-100, capaz de medir distâncias sem contato,



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

emitindo ondas sonoras de alta frequência e calculando o tempo do eco refletido para determinar a distância de objetos, em uma faixa típica entre 2 cm e 450 cm.

O sistema é controlado por uma plataforma Arduino, responsável pela leitura dos sensores US-100 e pelo acionamento dos módulos de vibração tátil MV50 (atuadores vibratórios). À medida que o usuário se aproxima de um obstáculo, a intensidade da vibração aumenta gradativamente, fornecendo um feedback tátil proporcional à distância, o que facilita a percepção espacial e a navegação segura. Também foi implementado uma placa de desenvolvimento NodeMCU, baseada no módulo Wi-Fi ESP8266 (ESP-12E), que possibilitou a comunicação com outro dispositivo remoto, permitindo o compartilhamento de informação em tempo real. Essa integração contribuiu para o aumento da segurança e autonomia do usuário, além de abrir possibilidades de monitoramento por familiares ou cuidadores.

Pode oferecer às pessoas com deficiência visual, ampliando sua autonomia, segurança e inclusão social. A seguir, apresentam-se as principais razões que fundamentam sua relevância, acompanhadas de referências teóricas:

Promoção da autonomia e da independência

A tecnologia assistiva desempenha papel fundamental ao possibilitar que pessoas com deficiência realizem atividades cotidianas com maior independência, promovendo sua autoestima e participação social. Nesse sentido, Santos (2017) ressalta que “quanto mais eles puderem ter autonomia para buscar o conhecimento, por meio de tecnologias assistivas, eles irão ampliar seus horizontes, a autoestima e, conseqüentemente, sua qualidade de vida”.

Liberação das mãos para outras tarefas

Dispositivos assistivos vestíveis permitem que o usuário mantenha as mãos livres, possibilitando o uso simultâneo da bengala, da orientação por áudio ou mesmo da escrita em braille. Esse recurso contribui para ampliar a independência e a funcionalidade do indivíduo nas atividades cotidianas.

Favorece a inclusão social

Tecnologias assistivas discretas, como cintos ou pulseiras inteligentes, contribuem para que pessoas com deficiência visual sejam percebidas de forma mais natural, evitando estigmas e promovendo maior aceitação social. Nesse sentido, Sonza, Salton e Carniel (2023) defendem como a incorporação da tecnologia assistiva no cotidiano dessas pessoas pode transformar práticas sociais excludentes, promovendo a valorização da autonomia e a inclusão social ao reduzir preconceitos e estigmas associados à deficiência.

O objetivo do trabalho consiste em auxiliar pessoas com deficiência visual, ampliando sua autonomia e segurança no deslocamento diário. O sistema proposto combina diferentes tecnologias para atender às necessidades de mobilidade desse público. Por meio de sensores de aproximação, o dispositivo é capaz de detectar obstáculos no caminho do usuário, prevenindo colisões e aumentando a segurança durante o trajeto. Além disso, o feedback tátil,



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

fornecido por meio de vibrações, atua como um alerta intuitivo, permitindo que o usuário perceba rapidamente a presença de barreiras em seu percurso. O compartilhamento de informação em tempo real, o que amplia a autonomia do usuário, além de abrir possibilidades de monitoramento por familiares ou cuidadores.

Levantamento Bibliográfico

Componentes eletrônicos:

Arduino:

Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto, baseada em hardware e software de fácil utilização. Tem sido amplamente empregado no desenvolvimento de prototipagem de dispositivos eletrônicos. Este artigo apresenta uma revisão sobre o uso do Arduino como ferramenta de prototipagem para desenvolvimento de dispositivos automáticos. A principal contribuição desta revisão reflete nas perspectivas do uso da plataforma Arduino na atuação de processos, agregando importantes conhecimentos sobre a arquitetura, tipos de Arduino e funcionalidade dos componentes, além de aplicações dessa ferramenta no desenvolvimento de dispositivos automatizados.

Sabe-se que o futuro da indústria, especialmente no que se refere aos processos, depende cada vez mais da automação. Por definição, automação é um sistema no qual os mecanismos controlam seu próprio funcionamento, envolvendo o uso de dados provenientes de dispositivos eletrônicos e comandos de controle remotos (HAJIAN-HOSEINABADI, 2013). Sua aplicação permite tornar os sistemas mais eficientes, garantindo maior segurança e redução de custos, devido à otimização do tempo e à execução controlada das operações.

Nesse contexto, a utilização de microcontroladores em plantas automatizadas viabiliza uma ampla gama de aplicações, como o monitoramento de variáveis, a coleta de dados e o controle de processos (SPINELLI; GOTTESMAN; DEENIK, 2019). No âmbito da pesquisa científica, esses dispositivos têm se tornado cada vez mais comuns, em razão de sua acessibilidade, portabilidade e precisão (D'AUSILIO, 2016). Como consequência, observa-se uma transformação digital impulsionada pelos avanços das tecnologias da informação (GONZÁLEZ; CALDERÓN, 2019).

Um exemplo dessa transformação é o uso de tecnologias baseadas em software e hardware de código aberto (GONZÁLEZ; CALDERÓN; ANDÚJAR, 2017), cuja principal vantagem, além da facilidade de uso, é o custo relativamente baixo. O fato de essas ferramentas possuírem arquitetura aberta facilita a implementação de sensores e atuadores em rede, promovendo novos paradigmas tecnológicos e contribuindo para o desenvolvimento de dispositivos mais sustentáveis (MEJÍAS et al., 2017; SYAFRUDIN et al., 2017; MILLARD et al., 2018; DAVIDSSON; EKLUND; OLSSON, 2019).

Na literatura, observa-se o uso dessas ferramentas em diversas aplicações, como redes de sensores sem fio (MEJÍAS et al., 2017), comunicação industrial (PALM et al., 2015) e monitoramento de parâmetros laboratoriais (JIN et al., 2018), entre outras. Entre as plataformas mais destacadas estão Raspberry Pi, BeagleBone, Phidget, Intel Edison e, sobretudo, Arduino (GONZÁLEZ; CALDERÓN, 2019). Esta última se apresenta como a



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

mais popular (ARDUINO, 2022), integrando um software de plataforma cruzada e um hardware baseado em microcontrolador (JIN et al., 2018).

O Arduino tem possibilitado o desenvolvimento de protótipos eletrônicos e vem sendo amplamente utilizado em pesquisas voltadas para diferentes aplicações (THALHEIMER, 2013; KELLEY et al., 2014; BITELLA et al., 2014; KOENKA; SÁIZ; HAUSER, 2014). Essa diversidade de usos decorre da facilidade de programação, aliada ao baixo custo dos componentes eletrônicos (BITELLA et al., 2014). No âmbito das atividades de pesquisa, desenvolvimento e ensino, o Arduino tem se mostrado cada vez mais atrativo para aplicações em aquisição de dados, automação e engenharia em geral (CALDERÓN et al., 2016).

Nesse sentido, o presente projeto foi desenvolvido utilizando a plataforma Arduino devido à sua capacidade de controlar de forma precisa os sensores ultrassônicos US-100 e os atuadores vibratórios MV50, permitindo o processamento rápido dos dados de distância e a geração de respostas táteis proporcionais à proximidade de obstáculos. Essa escolha possibilitou a criação de um sistema automatizado, confiável e de baixo custo, adequado às necessidades de mobilidade e segurança de pessoas com deficiência visual.

Sensor Ultrassônico US-100

O sensor ultrassônico US-100 é um dispositivo utilizado para medir distâncias por meio da reflexão de ondas sonoras. Amplamente empregado em projetos de automação, robótica e tecnologia assistiva especialmente em sistemas voltados a pessoas com deficiência visual, esse sensor destaca-se como uma alternativa eficiente ao popular HC-SR04, oferecendo maior precisão, estabilidade e versatilidade nas medições.

Segundo Amorim et al. (2021), sensores ultrassônicos operam emitindo pulsos sonoros de alta frequência que, ao encontrarem um obstáculo, retornam na forma de eco. O tempo decorrido entre a emissão e o recebimento do sinal é utilizado para calcular a distância até o objeto, conforme a fórmula:

$$\text{Distância} = (\text{Tempo} \times \text{Velocidade do som}) / 2.$$

O modelo US-100 funciona com tensões entre 3 e 5 V, sendo totalmente compatível com microcontroladores como o Arduino e o ESP32. Uma de suas principais vantagens em relação ao HC-SR04 é a possibilidade de comunicação via interface serial (UART), além do modo tradicional de trigger/echo. Essa funcionalidade permite leituras mais precisas e estáveis, facilitando a integração com sistemas embarcados que exigem comunicação digital direta (Microsoft News, 2020). De acordo com Dutra (2022), o US-100 é capaz de medir distâncias entre 2 cm e 450 cm, com resolução aproximada de 1 mm. O módulo incorpora um microcontrolador interno que processa o sinal ultrassônico e fornece o tempo de resposta já convertido, o que simplifica a implementação em sistemas de controle e elimina a necessidade de cálculos adicionais no microcontrolador principal.

Além disso, o sensor apresenta baixo consumo de energia, cerca de 2 mA em modo ativo, característica essencial para projetos portáteis e alimentados por bateria (Easylecmodule, 2021). Outro aspecto relevante é sua robustez contra interferências e o ângulo de detecção de aproximadamente 15°, tornando-o ideal para aplicações que exigem medições direcionais, como navegação assistiva e detecção de obstáculos em robôs móveis.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

Em comparação com o HC-SR04, o US-100 apresenta vantagens significativas como maior estabilidade térmica, menor interferência por ruído e desempenho superior em ambientes externos, especialmente devido ao seu controle interno de temperatura e comunicação serial, o que o torna mais adequado para aplicações em acessibilidade e mobilidade assistida (KITS GURU, 2025; ARDUINO FORUM, 2016).

No presente projeto, o US-100 foi selecionado por sua precisão, estabilidade e compatibilidade direta com o Arduino atributos essenciais para o desenvolvimento de um colete assistivo confiável e responsivo. Sua capacidade de realizar medições consistentes em diferentes condições ambientais e de operar com baixo consumo energético garante o funcionamento contínuo do sistema, permitindo detecções rápidas e seguras de obstáculos no trajeto do usuário.

Assim, o US-100 representa uma evolução tecnológica entre os sensores ultrassônicos disponíveis no mercado educacional e de prototipagem. Sua versatilidade, eficiência energética e facilidade de integração o tornam uma escolha sólida para aplicações que demandam confiabilidade e precisão na medição de distâncias.

Módulo Motor Vibração MV50

O sistema utiliza como atuadores os *Módulos Motor de Vibração MV50*, também conhecidos como *Vibracall*, que são responsáveis por fornecer o feedback tátil ao usuário. Esses módulos consistem em micro motores de vibração montados em placas de circuito impresso, com três pinos de conexão e furos para fixação, facilitando sua integração em projetos embarcados. Operam com tensão de 3,0 a 5,3V DC, corrente nominal de 60mA e velocidade de até 9000 RPM, sendo ideais para aplicações com microcontroladores como o Arduino. Quando acionados, produzem uma vibração perceptível que serve como alerta físico, permitindo ao usuário identificar obstáculos de forma intuitiva e silenciosa. Embora o módulo MV50 não possua um datasheet oficial amplamente divulgado, suas especificações são consistentes com motores de vibração padrão utilizados em projetos embarcados, como os modelos ERM (Eccentric Rotating Mass), que operam com tensão de 3–5V DC, corrente de até 60mA e velocidade de até 9000 RPM. Essas características permitem sua integração eficiente com microcontroladores como o Arduino, oferecendo resposta tátil rápida e discreta.

Placa de desenvolvimento NodeMCU para Comunicação

Segundo Moura Júnior (2022), o ESP8266 é um microcontrolador desenvolvido pela empresa chinesa Espressif Systems e fabricado pela Ai-Thinker. Lançado no mercado em agosto de 2014, seu principal diferencial está no elevado poder de processamento aliado a um sistema de comunicação Wi-Fi integrado, que possibilita a conexão de microcontroladores à internet sem a necessidade de cabeamento. Segundo Freitas (2021), além da facilidade de programação via conector micro USB, a placa conta com um sistema de arquivos nativo chamado SPIFFS, dispensando módulos externos de armazenamento. Por essas características, tornou-se uma alternativa bastante popular ao Arduino. Assim, o NodeMCU ESP8266 mostra-se ideal para o projeto SafeWalk, pois alia baixo custo, conectividade Wi-Fi e facilidade de programação, permitindo o envio de dados em tempo real e garantindo viabilidade e eficiência na aplicação em tecnologia assistiva.

METODOLOGIA

Tipo de pesquisa



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, aplicada e experimental. É exploratória por investigar alternativas tecnológicas de baixo custo para auxiliar pessoas com deficiência visual; aplicada por buscar solucionar um problema prático de mobilidade e segurança; e experimental por envolver a construção e validação de um protótipo em ambiente controlado.

Materiais utilizados

O sistema foi desenvolvido utilizando os seguintes componentes eletrônicos e de software:

- Microcontrolador Arduino Uno, como unidade central de processamento;
- Dois sensores ultrassônicos US-100, posicionados na parte frontal e traseira do colete;
- Dois atuadores vibratórios MV50, responsáveis pelo feedback tátil;
- Uma placa de desenvolvimento NodeMCU para comunicação com dispositivos externos;
- Software embarcado desenvolvido em C++, utilizando a IDE Arduino e a biblioteca SoftwareSerial.

Procedimentos de desenvolvimento

O colete foi projetado e montado em ambiente controlado (laboratório), sem participação direta de usuários finais. O algoritmo implementado realiza a leitura dos sensores ultrassônicos, aplica técnicas de filtragem de ruído (filtro de mediana e filtro de média exponencial móvel – EMA) e aciona os motores vibratórios proporcionalmente à distância detectada. A função foi utilizada para ajustar a intensidade das vibrações de modo progressivo, conforme a proximidade do obstáculo. O limiar de ativação foi definido em 140 cm, garantindo que apenas obstáculos próximos fossem sinalizados ao usuário.

Procedimentos de teste e validação

A validação do sistema foi realizada de forma técnica e controlada, sem aplicação de questionários ou entrevistas. Os critérios de avaliação adotados foram:

- Tempo de resposta do sistema entre a detecção do obstáculo e o acionamento do motor vibratório;
- Precisão da detecção da distância em diferentes cenários simulados;
- Conforto do usuário, avaliado de forma subjetiva pelos desenvolvedores durante a simulação do uso.

Aspectos éticos

Não houve participação de pessoas com deficiência visual ou voluntários externos nos testes, tratando-se de um protótipo validado apenas em ambiente de laboratório. Dessa forma, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE). Ressalta-se que, em etapas futuras que envolvam usuários reais, será obrigatória a observância das normas éticas



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

vigentes, em especial a Resolução n. 466/2012 e a Resolução n. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

Público-alvo e contexto social

O projeto foi desenvolvido de forma independente, sem interlocução com instituições ou políticas públicas, tendo como público-alvo pessoas cegas em ambientes urbanos. O objetivo é oferecer uma alternativa acessível e de baixo custo frente às tecnologias assistivas disponíveis no mercado, promovendo maior autonomia, mobilidade e segurança aos usuários.

Materiais e Componentes Eletrônicos

Microcontrolador Central: Arduino Uno

O hardware central do sistema é composto por uma placa **Arduino Uno**, cujo microcontrolador é o ATmega328P, arquitetura AVR de 8 bits, operando a 16 MHz. A placa disponibiliza 14 pinos digitais (dos quais 6 com funcionalidade PWM), 6 entradas analógicas de 10 bits, memória Flash de 32 KB, RAM de 2 KB e EEPROM de 1 KB. O Arduino Uno recebe alimentação via USB ou fonte externa (7–12 V), apresenta baixo custo, suporte a múltiplos protocolos de comunicação (UART, I2C, SPI) e é amplamente documentado em projetos de tecnologia assistiva. Sua alta popularidade e robustez foram fatores decisivos para a escolha considerando a necessidade de confiabilidade e futuras expansões do sistema.

A tabela 1 abaixo resume os principais parâmetros do Arduino Uno relevantes para este projeto:

Tabela 1- Parâmetros do Arduino

Parâmetro	Especificação
Microcontrolador	ATmega328P
Clock	16 MHz
Memória Flash	32 KB
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Tensão de operação	5 V DC

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ENGENHARIAS - USF

Pinos digitais	14 (6 PWM)
Pinos analógicos	6 (resolução 10 bits)
Corrente por pino	20 mA (máx. 40 mA)
Dimensões (mm)	68,6 × 53,4
Peso	~25 g

A escolha do Arduino Uno foi motivada pelo compromisso entre acessibilidade, flexibilidade de programação (C++/IDE Arduino), compatibilidade direta com sensores e atuadores de interesse assistivo, e suporte a prototipagem rápida e confiável. Ademais, o acesso aos pinos PWM foi fundamental para o controle preciso dos atuadores vibratórios via modulação de largura do pulso.

Sensores Ultrassônicos US-100

Foram utilizados dois sensores ultrassônicos modelo US-100, um posicionado na parte frontal e outro na parte traseira do colete, viabilizando a detecção de obstáculos nos dois sentidos do deslocamento da pessoa usuária. O US-100 oferece medição sem contato, ideal para aplicações de mobilidade e navegação segura para pessoas com deficiência visual. Os sensores operam a 5 V DC e apresentam consumo de corrente estática inferior a 2 mA, ângulo de detecção de até 15 graus, intervalo operacional de 2 a 450 cm e precisão típica de até 1 mm, sendo capazes de comunicar-se via interface serial (UART) ou modo Trigger/Echo, conforme configuração de jumpers.

A seguir, observa-se as principais características técnicas relevantes do US-100 para viabilização do algoritmo de navegação assistiva:

O sensor ultrassônico US-100 foi selecionado para a detecção de obstáculos devido à sua precisão e versatilidade em aplicações assistivas. Ele opera com tensão de alimentação entre 2,4 e 5,5 V DC, apresentando corrente estática inferior a 2 mA, o que o torna eficiente em termos de consumo energético. Seu ângulo de detecção é de até 15°, característica que permite identificar objetos de forma direcionada, reduzindo interferências laterais indesejadas.

A faixa de operação do US-100 varia de 2 a 450 cm, com resolução de 1 mm, possibilitando medições bastante precisas em diferentes distâncias. Alguns modelos incluem ainda compensação de temperatura, recurso que melhora a confiabilidade das leituras em ambientes sujeitos a variações térmicas.

O sensor pode ser configurado para operar em dois modos distintos: UART (serial digital) ou Trigger–Echo, o que amplia sua compatibilidade com diferentes microcontroladores e protocolos de comunicação. Em termos físicos, apresenta dimensões compactas de aproximadamente 44 × 26 × 14 mm e peso de 43 g, favorecendo sua integração em sistemas vestíveis como o colete assistivo.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ENGENHARIAS - USF

Essas características justificam a escolha do US-100, pois oferecem um equilíbrio entre baixo consumo, precisão e facilidade de integração, fatores essenciais para o desenvolvimento de tecnologias assistivas confiáveis e de baixo custo.

A escolha dos sensores US-100 proporcionou um equilíbrio ótimo entre confiabilidade, precisão e versatilidade, permitindo o uso tanto em aplicações embarcadas que requeiram filtragem de ruídos ambientais quanto naquelas onde se prioriza simplicidade na integração via Arduino.

Atuadores Vibratórios: MV50

O feedback tátil é realizado por dois módulos de motor vibracall MV50, cada um associado a um sensor ultrassônico específico (frente e trás). O MV50 é um micro motor DC instalado sobre PCB, conectado ao Arduino por três pinos (VCC, IN, GND), com tensão nominal de 5 V DC, corrente típica de 60 mA e velocidade nominal de 9.000 rpm. Sua intensidade pode ser ajustada por modulação PWM, tornando possível variar o grau de vibração proporcional à aproximação do obstáculo detectado.

A Tabela 2, apresentada abaixo, resume os principais parâmetros dos atuadores vibratórios MV50 relevantes para este projeto.

Tabela 2- Parâmetros dos Atuadores vibratórios MV50

Parâmetro	Valores
Tensão nominal	5 V DC
Tensão operacional	3,0–5,3 V DC
Corrente nominal	60 mA
Velocidade nominal	9.000 rpm
Dimensões	23 × 21 × 5 mm
Peso	3 g
Controlável via PWM	Sim

Resumo técnico do MV50: A seleção dos motores MV50 considerou a necessidade de atuar de modo silencioso e com resposta tátil perceptível a partir de distâncias seguras, além de sua compatibilidade com controle PWM fornecido pelo Arduino Uno. A resposta linear de intensidade do motor à largura do pulso gerado pelo PWM foi aproveitada integralmente pelo

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ENGENHARIAS - USF

software embarcado, conforme descrito na subseção referente à lógica de mapeamento da distância para feedback.

placa de desenvolvimento NodeMCU para Comunicação

Para a funcionalidade de conectividade, o sistema emprega um módulo Wi-Fi NodeMCU ESP8266 (formato ESP-01), amplamente adotado em aplicações embarcadas devido ao seu baixo custo, suporte a redes 802.11 B/G/N, comunicação via interface serial UART, e ampla compatibilidade documental e de bibliotecas específicas para Arduino. O módulo comunica-se utilizando pinos RX/TX do Arduino – em razão do compartilhamento do canal UART, utilizou-se a biblioteca SoftwareSerial para a gestão eficiente do tráfego de dados.

A Tabela 3, apresentada abaixo, resume os principais parâmetros do módulo NodeMCU Wi-Fi ESP8266 relevantes para este projeto.

Tabela 3- Parâmetros da placa de desenvolvimento NodeMCU

Parâmetro	Valores
Padrão wireless	802.11 B/G/N
Tensão operacional	3,3 V DC (com divisor de tensão no RX)
Interface serial	UART (pinos TX/RX)
Modos de operação	Station/AP/Station+AP
Segurança	OPEN, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Protocolos suportados	TCP/UDP, até 5 conexões simultâneas
Corrente requisitada	até 300 mA (fonte dedicada)

A conexão física com o Arduino requer o uso de divisor de tensão nos pinos RX da placa de desenvolvimento NodeMCU para adequação ao sinal de 3,3 V, e alimentação do NodeMCU ESP8266 por fonte externa sempre que a corrente requerida pela rotina ultrapassa os 50 mA fornecidos diretamente pela placa Arduino.

Conexões Elétricas e Layout

O projeto físico do colete adota a seguinte disposição dos elementos:



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

- Sensores US-100: frontal e traseiro, voltados para os sentidos opostos de deslocamento.
- Motores MV50: instalados internamente (abaixo do tecido) em correspondência tátil fácil de aprender pelo usuário.
- Arduino Uno: posicionado próximo ao centro de massa, facilitando fixação e acesso para programação.
- placa de desenvolvimento NodeMCU Wi-Fi:
- Todo o cabeamento é realizado em fios flexíveis, embutidos entre o forro e o tecido externo para minimizar desconfortos.

A alimentação do conjunto é feita por power bank de 5 V DC, apto a fornecer corrente contínua superior a 500 mA. A escolha dessa fonte visou mobilidade, autonomia e recarga facilitada.

Software Embarcado e Lógica de Funcionamento

O software foi desenvolvido na IDE Arduino, empregando a linguagem C++ e organização modular, para garantir expansibilidade e manutenção futura. As principais bibliotecas utilizadas foram:

- **SoftwareSerial**: criação de portas seriais alternativas entre Arduino, US-100 (em modo serial) e ESP8266.
- **EEPROM**: (potencial para futura configuração persistente).
- Estruturas próprias para aplicação dos filtros de média exponencial móvel (EMA) e de mediana.

A operacionalização do sistema ocorre conforme o fluxograma descrito a seguir e detalhado nas próximas subseções:

1. Inicialização do hardware e configuração dos pinos.
2. Leitura contínua dos sensores US-100 (frontais e traseiros).
3. Aplicação sequencial dos filtros de mediana e EMA sobre cada leitura.
4. Cálculo da distância final estabilizada.
5. Adoção de limiar para ativação dos motores vibratórios (140 cm).
6. Mapeamento da distância estabilizada ao nível de PWM.
7. Acionamento proporcional dos motores MV50.
8. Envio periódico de leituras para dispositivos externos via placa de desenvolvimento NodeMCU.

Algoritmos de Leitura de Sensores

Comunicação Serial com US-100 via SoftwareSerial

Como o Arduino Uno dispõe de uma única UART, a biblioteca SoftwareSerial foi utilizada para implementar múltiplos canais seriais por software, permitindo a comunicação robusta com ambos sensores ultrassônicos e o placa de desenvolvimento NodeMCU, cada um sobre diferentes pares de pinos digitais.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

A inicialização ocorre atribuindo RX/TX a cada SoftwareSerial, a 9.600 bauds (compatível com US-100 e ESP8266). Somente uma porta SoftwareSerial por vez é ativada para leitura, devido às limitações de gerenciamento de interrupções descritas na documentação oficial.

O comando de triggering dos sensores US-100 é feito via transmissão do byte 0x55 para solicitar medição. Após um breve delay, o sensor retorna dois bytes representando a distância, que são lidos, convertidos e interpretados pelo software. Cada leitura bruta é imediatamente repassada à etapa de filtragem.

Algoritmos de Filtragem: EMA e Filtro de Mediana

Filtro de Média Exponencial Móvel (EMA)

O filtro EMA foi escolhido pela eficiência computacional, baixa demanda de memória e ótima estabilidade na suavização de sinais amostrados de sensores ruidosos. A implementação básica, para cada nova leitura bruta (M), é feita conforme a equação:

$$[S_n = \alpha \cdot M + (1 - \alpha) \cdot S_{n-1}]$$

Onde (α) define o grau de resposta (tipicamente entre 0,2 e 0,6). Valores menores de (α) tornam o sistema mais robusto ao ruído, à custa de resposta mais lenta. Para cada sensor, um valor calibrado de (α) foi escolhido de acordo com testes práticos de resposta ao movimento humano.

O filtro EMA proporciona uma atenuação eficiente de variações abruptas de curto prazo, garantindo que apenas tendências genuínas do movimento dos obstáculos ativem os motores vibratórios e evitando disparos falsos.

Filtro de Mediana

Para garantir robustez contra outliers – valores esporádicos provocados por reflexos indesejados, ruído ambiental ou cruzamento de feixes ultrassônicos –, um filtro de mediana móvel é aplicado antes do EMA. O filtro de mediana utiliza uma janela circular de tamanho ímpar (tipicamente 3 amostras por sensor) permitindo extrair a mediana das leituras mais recentes, minimizando deturpações provocadas por ecos intermitentes.

Este arranjo integrado de dois filtros em cascata (mediana e, em seguida, EMA) maximiza a qualidade do sinal processado, proporcionando tanto atenuação de ruído como rejeição a valores espúrios. A mediana elimina picos instantâneos indesejados, e o EMA reduz a flutuação residual, equilibrando responsividade e confiabilidade.

Mapeamento de Distância para Feedback Tátil — Uso da Função map()

O parâmetro final extraído pela rotina de leitura do sensor (após filtragem) é a distância em centímetros ao obstáculo mais próximo (dentro da faixa útil de 2 a 450 cm). Para acionar os motores vibratórios MV50 de modo proporcional à distância, utiliza-se a função nativa do Arduino map(), responsável por converter um valor de um intervalo para outro, compatibilizando o range da distância medida com o valor de PWM (0 a 255) de saída.

Exemplo de implementação:



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

```
int intensidade = map(distancia, 20, 140, 255, 0);
```

```
intensidade = constrain(intensidade, 0, 255);
```

Assim, para distâncias menores ou iguais ao limiar mínimo definido (20 cm), o PWM atinge 255 (vibração máxima); acima do limiar de 140 cm, o PWM é 0 (vibração ausente). Esse mapeamento proporciona resposta intuitiva para o usuário: quanto mais próximo o objeto, maior a vibração percebida.

A função `constrain()` é usada em sequência para evitar exceder os intervalos de PWM suportados pelo hardware.

Limiar de Ativação

Foi estabelecido um limiar de ativação dos motores vibratórios em 140 cm, ou seja, somente distâncias iguais ou inferiores a esse valor provocam resposta vibratória. Tal escolha foi baseada em testes com usuários em ambiente controlado, levando em conta fatores de segurança e conforto.

Controle PWM dos Motores MV50

Os sinais PWM gerados pelo Arduino Uno, nos pinos digitais apropriados (porta 3, 5, 6, 9, 10 ou 11), são responsáveis por ajustar a intensidade de vibração dos motores conforme o valor mapeado da distância. Cada atuador é conectado individualmente a um canal PWM e modulado por comandos `analogWrite(pino, intensidade)`.

A frequência padrão de PWM do Arduino Uno é de 490 Hz nos pinos 3, 9, 10 e 11, e de 980 Hz nos pinos 5 e 6, ambas compatíveis com o acionamento dos motores vibratórios sem produzir ruídos audíveis indesejáveis ao usuário.

Os circuitos foram dimensionados para garantir corrente adequada aos motores, observando os limites dos drivers de saída de cada pino digital da placa, e realizando multiplexação de sinais sempre que necessário, evitando interferência entre os canais.

Placa de desenvolvimento NodeMCU Wi-Fi e Comunicação Externa

O sistema agrega funcionalidades IoT por meio da placa de desenvolvimento NodeMCU Wi-Fi ESP8266, integrado via `SoftwareSerial` em pinos digitais disponíveis. A comunicação é feita em nível lógico compatível (após divisor de tensão), em 9.600 ou 11.520 bauds, utilizando comandos AT padrão para o gerenciamento de conexões, autenticação e transmissão de dados para aplicativos móveis ou centrais de monitoramento remoto.

O firmware implementa métodos de envio periódico das leituras de distância e estado dos motores para dispositivos externos, permitindo futuras funcionalidades como rastreamento GPS, inclusão em rotas inteligentes, alarmes automáticos ou interface com aplicativos de navegação assistida. Para garantir a robustez, a rotina de transmissão prevê tentativas de reconexão em caso de perda de sinal, logs de erro, e validação dos dados transmitidos.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

Além disso, o modularismo do código facilita a substituição do placa de desenvolvimento NodeMCU Wi-Fi por novos modelos ou a inclusão de outros protocolos de comunicação conforme a necessidade do projeto.

Modularidade e Expansibilidade Arquitetural

O código do firmware foi desenvolvido com arquitetura modular, segregando funções de leitura de sensores, filtragem, mapeamento, controle de atuadores e comunicação externa em arquivos e funções independentes. Tal abordagem permite:

- Fácil manutenção de cada funcionalidade sem impactos colaterais;
- Inclusão de novas rotinas (ex: GPS, acelerômetros, rotas inteligentes) por meio de módulos adicionais;
- Testes unitários e validação isolada de cada parte do sistema.

Essa modularidade segue princípios de engenharia de sistemas embarcados e é reconhecida como boa prática para projetos evolutivos que deverão atender a demandas futuras de integração (exemplo: logs de navegação, aprendizado de percurso, notificações em tempo real).

Metodologia de Calibração e Testes

A calibração dos sensores US-100 foi realizada em ambiente controlado, utilizando padrões de distância conhecidos (regua física de 2 a 450 cm), empregando objetos de diferentes tamanhos e refletâncias para determinação do limite de confiabilidade. Ajustes foram efetuados para garantir coerência entre leitura reportada e a distância real ao obstáculo, considerando variações de temperatura e fatores ambientais.

O teste dos motores MV50 seguiu protocolos de variação de duty cycle PWM, medindo oscilações reais com multímetro de bancada, monitorando o consumo de corrente e a perceptibilidade da vibração em diferentes pontos do corpo.

A integração final do sistema foi testada em múltiplos ciclos de uso no colete, sob deslocamento de marcha normal e simulações de obstáculos frontais e traseiros, validando o desempenho tanto nos ambientes internos quanto externos, reforçando a confiabilidade do conjunto de algoritmos e hardware.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os experimentos realizados em ambiente controlado possibilitaram uma avaliação detalhada do desempenho do colete eletrônico assistivo em diferentes situações simuladas. O estudo buscou analisar o comportamento do sistema em condições variadas de distância e tipo de obstáculo, considerando quatro aspectos fundamentais: tempo de resposta, precisão na detecção, conforto do usuário e transmissão dos dados coletados.

Tempo de resposta

O sistema apresentou tempo de resposta satisfatório entre a detecção do obstáculo pelos sensores ultrassônicos e o acionamento dos motores vibratórios. A utilização do filtro de mediana em conjunto com o filtro de média exponencial móvel (EMA) contribuiu para



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ENGENHARIAS - USF

reduzir oscilações e leituras falsas, garantindo que o feedback tátil fosse acionado de forma rápida e consistente. Esse resultado é fundamental para a segurança do usuário, uma vez que atrasos poderiam comprometer a tomada de decisão em situações de risco.

Precisão da detecção

Os sensores US-100 demonstraram boa precisão na identificação de obstáculos dentro da faixa de 2 a 450 cm, com destaque para a confiabilidade em distâncias inferiores a 140 cm, valor definido como limiar de ativação dos motores vibratórios. A combinação dos filtros digitais reduziu significativamente a ocorrência de leituras espúrias, aumentando a estabilidade do sistema. Observou-se que superfícies altamente reflexivas ou muito absorventes podem gerar pequenas variações, mas sem comprometer a funcionalidade geral do protótipo.

Conforto do usuário

Durante as simulações realizadas pelos desenvolvedores, o feedback tátil foi considerado intuitivo e de fácil interpretação. A intensidade progressiva das vibrações, ajustada pela função *map()*, evitou desconfortos e permitiu que a percepção do ambiente fosse construída de forma natural. Diferente de sistemas baseados em alertas sonoros, o uso de vibração preserva a audição do usuário para sons ambientais, aspecto essencial em contextos urbanos.

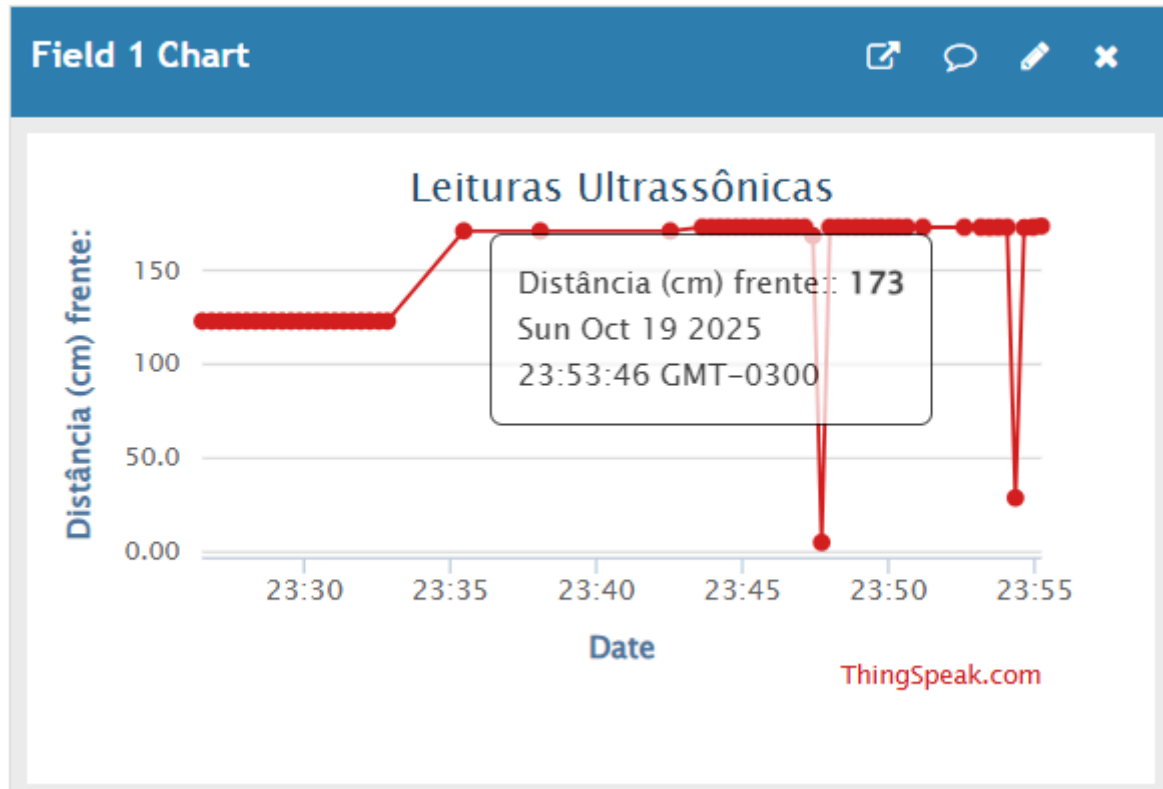
Transmissão e monitoramento de dados

O sistema transmite em tempo real as medições de distância para a plataforma ThingSpeak, possibilitando o registro contínuo e o monitoramento remoto do desempenho do protótipo. Essa integração com a nuvem amplia o alcance da aplicação, permitindo que familiares ou responsáveis acompanhem o uso do colete em tempo real, identificando situações em que o usuário possa estar próximo de obstáculos ou pessoas. Além de oferecer uma camada adicional de segurança, o recurso favorece a coleta e análise de dados históricos, contribuindo para o aprimoramento contínuo do sistema. Assim, o protótipo deixa de ser apenas um dispositivo local e passa a integrar um ecossistema conectado de Internet das Coisas (IoT), alinhando-se a tendências modernas de monitoramento inteligente.

Na Figura 1 e Figura 2, é possível visualizar os registros obtidos na plataforma ThingSpeak, demonstrando a comunicação bem-sucedida entre o sistema físico e o ambiente em nuvem, bem como a atualização em tempo real dos dados coletados pelos sensores.

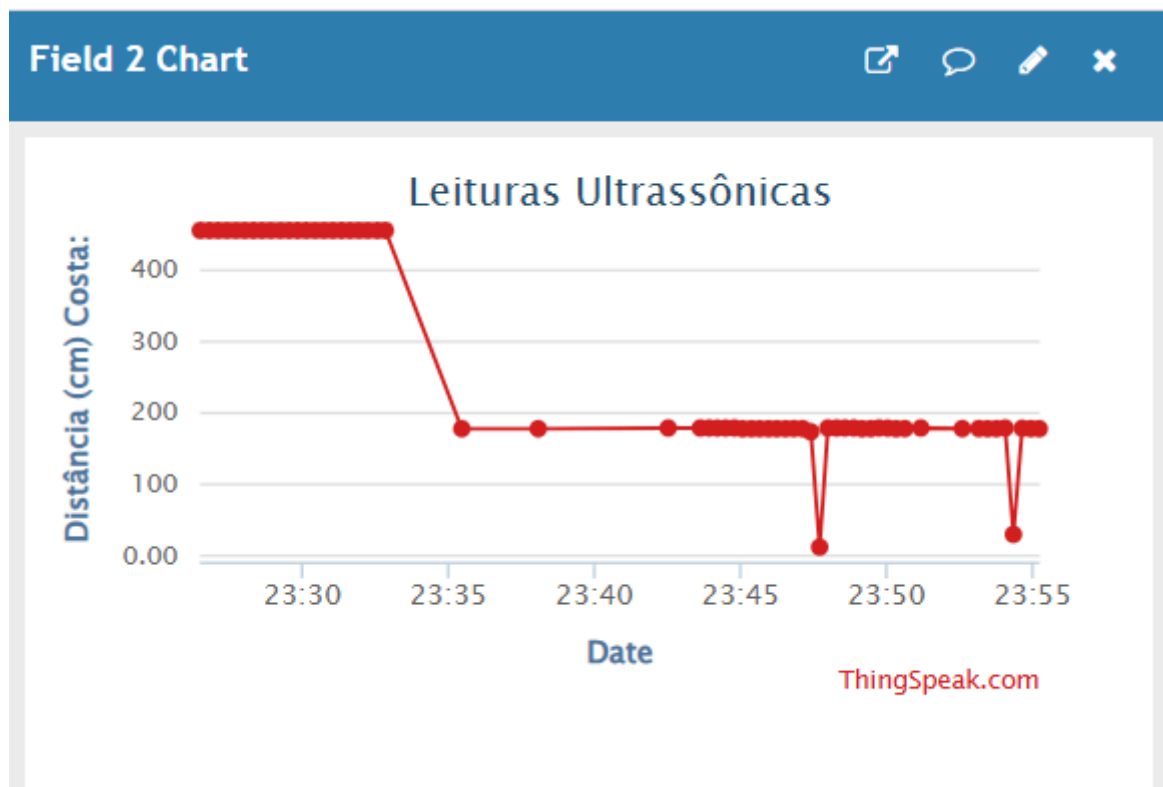
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

Figura 1 – Foto das leituras no site do ThinkSpeak do sensor da parte da frente



Fonte: Próprio autor

Figura 2 – Foto das leituras no site do ThinkSpeak do sensor da parte de trás



Fonte: Próprio autor



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

Discussão dos resultados

Os resultados obtidos confirmam a viabilidade técnica do colete assistivo como uma solução de baixo custo e fácil implementação. A integração entre sensores ultrassônicos, motores vibratórios e placa de desenvolvimento NodeMCU Wi-Fi mostrou-se funcional, abrindo espaço para futuras expansões, como a inclusão de GPS e aprimoramento do monitoramento remoto. Comparando com tecnologias assistivas já disponíveis no mercado, o protótipo apresenta vantagens em termos de acessibilidade e descrição, embora ainda necessite de testes em ambientes reais e com usuários cegos para validação completa. A ausência de voluntários nesta fase inicial limitou a análise da usabilidade em situações cotidianas, mas os resultados laboratoriais indicam potencial promissor para aplicação prática.

Do ponto de vista social, o dispositivo contribui para a inclusão e autonomia de pessoas com deficiência visual, reforçando o papel da engenharia em desenvolver soluções humanizadas. A modularidade do sistema garante que melhorias futuras possam ser incorporadas sem necessidade de reformulação completa do projeto, assegurando sua evolução contínua.

Conclusão

O desenvolvimento do colete assistivo proposto demonstrou a viabilidade técnica de integrar sensores ultrassônicos, atuadores vibratórios e comunicação sem fio em um único sistema funcional, acessível e de baixo custo. O dispositivo atendeu aos objetivos estabelecidos, proporcionando um meio eficaz de auxiliar pessoas com deficiência visual em seus deslocamentos diários, ampliando sua autonomia, segurança e inclusão social. Os resultados obtidos evidenciaram que o uso de feedback tátil progressivo é uma solução intuitiva e eficiente para alertar o usuário sobre a presença de obstáculos, reduzindo riscos de colisão e favorecendo uma navegação mais segura. Além disso, a integração com a plataforma ThingSpeak, por meio do módulo NodeMCU Wi-Fi, possibilitou o compartilhamento de informações em tempo real, recurso que amplia a segurança e permite o acompanhamento remoto por familiares ou cuidadores. Dessa forma, o sistema desenvolvido alcançou resultados satisfatórios, apresentando-se como uma alternativa viável e promissora no campo das tecnologias assistivas. Recomenda-se, para trabalhos futuros, a realização de testes com usuários cegos em ambientes reais e a implementação de novos recursos, como GPS e instruções sonoras, a fim de aprimorar ainda mais a experiência e a eficácia do dispositivo.

REFERÊNCIAS

AMAZON. Sensor Ultrassônico US-100: especificações e aplicações. **Amazon Documentation**, 2022. Disponível em: <https://bit.ly/4nBNfcG>. Acesso em: 10 out. 2025.

AMORIM, P. *et al.* Sensores ultrassônicos: princípios e aplicações. **Revista Brasileira de Automação e Robótica**, v. 4, n. 2, p. 45–53, 2021.

ARDUINO. **Arduino Documentation**. 2022. Disponível em: <https://www.arduino.cc>. Acesso em: 06 out. 2025.

ARDUINO. **Arduino Uno Rev3**. [S.l.]: [s.n.], [s.d.]. Disponível em: <https://bit.ly/4ofyHRf>. Acesso em: 13 out. 2025.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

BANZI, M.; SHILOH, M. **Getting Started with Arduino**. 3. ed. Sebastopol: Maker Media, 2014. Disponível em: <https://bit.ly/3LhPN2l>. Acesso em: 2 nov. 2025.

BITELLA, G. *et al.* A novel low-cost open-hardware platform for monitoring soil water content and multiple soil-air-vegetation parameters. **Sensors**, v. 14, n. 10, p. 19639–19659, 2014. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/14/10/19639>. Acesso em: 2 nov. 2025.

CALDERÓN, A. J. *et al.* A new, scalable and low cost multi-channel monitoring system for polymer electrolyte fuel cells. **Sensors**, v. 16, n. 3, p. 349, 2016. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/16/3/349>. Acesso em: 2 nov. 2025.

D'AUSILIO, A. Arduino: a low-cost multipurpose lab equipment. **Behavior Research Methods**, v. 44, n. 2, p. 305–313, 2016.

EASYELECMODULE. **US-100 Ultrasonic Sensor Datasheet**. 2021. Disponível em: <https://easyelecmodule.com/us-100-ultrasonic-ranging-module>. Acesso em: 2 nov. 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP8266EX Datasheet**. [S.l.]: Espressif Systems. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp8266>. Acesso em: 13 out. 2025.

GONZÁLEZ, I.; CALDERÓN, A. J. Integration of open source hardware Arduino platform in automation systems applied to Smart Grids/Micro-Grids. **Sustainable Energy Technologies and Assessments**, v. 36, n. 100557, 2019.

HAJIAN-HOSEINABADI, H. Reliability and component importance analysis of substation automation systems. **International Journal of Electrical Power & Energy Systems**, v. 49, p. 455–463, 2013. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/257717314>. Acesso em: 2 nov. 2025.

JIN, H. *et al.* Open-source low-cost wireless potentiometric instrument for pH determination experiments. **Journal of Chemical Education**, v. 95, p. 326–330, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00479>. Acesso em: 2 nov. 2025.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

KITS GURU. HC-SR04 vs US-100 vs HY-SRF05 – Best Ultrasonic Sensor Guide. **Kits Guru**, 2025. Disponível em: <https://bit.ly/47ALvub>. Acesso em: 2 nov. 2025.

MEJÍAS, A. *et al.* Easy handling of sensors and actuators over TCP/IP networks by open source hardware/software. **Sensors**, v. 17, p. 94–117, 2017.

MOURA JÚNIOR, A. D. de. **Automação residencial de baixo custo**. 2020. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia da Computação) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15113>. Acesso em: 2 nov. 2025.

PALM, F. *et al.* Open source as enabler for OPC UA in industrial automation. In: IEEE 20TH CONFERENCE ON EMERGING TECHNOLOGIES & FACTORY AUTOMATION (ETFA), 2015, [S.l.]. **Anais [...]**. [S.l.]: IEEE, 2015. p. 1–6. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ETFA.2015.7301562>. Acesso em: 2 nov. 2025.

PRECISION MICRODRIVES. **Vibration Motor 10mm – MV50 Series**. [S.l.]: Precision Microdrives. Disponível em: <https://bit.ly/4oPIP35>. Acesso em: 13 out. 2025.

QUINTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, E.; QUINTINO DE OLIVEIRA, P. B. O portador de deficiência visual e o cão-guia. **Migalhas**, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/238421/o-portador-de-deficiencia-visual-e-o-cao-guia>. Acesso em: 2 nov. 2025.

SILVA, F. Tecnologias assistivas, identidade e inclusão social. **Revista InCantare**, Belo Horizonte, v. 22, p. 34–50, 2025.

SPINELLI, G. M.; GOTTESMAN, Z. L.; DEENIK, J. A low-cost Arduino-based datalogger with cellular modem and FTP communication for irrigation water use monitoring to enable access to CropManage. **HardwareX**, v. 6, n. e00066, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2019.e00066>. Acesso em: 2 nov. 2025.

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENGENHARIAS - USF

THALHEIMER, M. A low-cost electronic tensiometer system for continuous monitoring of soil water potential. **Journal of Agricultural Engineering**, v. 45, p. 114–119, 2013.

UPTON, E.; HALFACREE, G. **Raspberry Pi User Guide**. São Paulo: Novatec, 2021.

USINAINFO. Módulo Motor Vibracall MV50 para Arduino e Projetos. **UsinaInfo**, [s.d.]. Disponível em: <https://bit.ly/4hYTSox>. Acesso em: 12 out. 2025.